等式性质

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 4；来源课时 v2

二、教学目标

能说明解方程时两边进行的共同运算，并用代入检验结果。 本轮教师修订：用代回原式核对运算。

三、学情分析

已理解相等关系，容易机械记忆移项变号

四、教学过程

1. 相等的两边

出示 5=5，追问只改变一边是否仍相等。引出两边同时进行同一运算。

学生任务：判断只改变一边后是否仍相等，并说明理由。

关键提问：两边同时加 3 后，为什么还相等？

预设回应：通常不成立；两边的值不再相等。

困难处理：若只说“移项变号”，追问具体是哪两边分别进行了什么运算。

2. 让天平两边一起变化

出示两边各有 5 单位的天平。两边同时增加相同正量，观察并描述两边仍相等。

学生任务：观察两边同时增加相同正量后的天平，并描述结果。

关键提问：两边各增加相同数量后，天平还平衡吗？

预设回应：还平衡。

困难处理：说明此天平示意只展示非负数量。

3. 同加、同减

出示 a=b 及两边同加 c、同减 c 的式子。指出两边进行相同运算；移项可解释为两边共同加减同一个数。

学生任务：指出式子两边分别进行了什么运算。

关键提问：从 a=b 得到 a−c=b−c，两边共同做了什么？

预设回应：两边都减去 c。

困难处理：追问是否只改变了一边，并让学生标出等式左右两侧的同一运算。

4. 例题：两边同时加 3

出示 x−3=5。追问怎样消去左边的−3；写出两边同时加 3，得到 x=8；代回检验 8−3=5。

学生任务：说明两边共同进行的运算，并代回检验。

关键提问：要消去左边减去的 3，两边应同时加还是减 3？为什么右边也要这样做？

预设回应：两边同时加 3；这样两边仍进行相同运算，得到 x=8。代回有 8−3=5。

困难处理：若只回答“移项变号”，追问把等式左右两边分别加上什么写出来。

5. 随堂练习

出示原练习题。要求每一步写明两边共同进行的运算，并核对答案。

学生任务：完成题目，并说明每一步两边进行了什么运算。

关键提问：这一步两边分别做了什么？

困难处理：若只改动一边，提示比较等式两侧的运算并订正。

6. 同乘、同除的条件

出示同乘与同除的等式关系。说明两边同除以同一个数时，该数必须非零。

学生任务：指出同除规则的非零条件。

关键提问：两边同时除以非零数 c 时，为什么必须先说明 c≠0？

预设回应：c≠0。

困难处理：若遗漏条件，明确提醒不能以 0 为除数，请补写 c≠0。

7. 例题：共同除以非零数

出示原例题。先指出 3≠0，再两边同除以 3 求 z；其余例题按原式说明共同运算。

学生任务：按题目要求写出两边共同进行的运算。

关键提问：两边为什么可以同时除以 3？

预设回应：因为 3≠0。

困难处理：若未说明条件，要求补写除数非零。

8. 独立检查

出示原检查题，独立作答并写明两边的共同运算及必要条件。

学生任务：独立求解并解释每一步。

关键提问：共同运算是什么？若同除，除数是否非零？

困难处理：依据作答追问遗漏的共同运算或非零条件。

五、例题与课堂练习

1. 两边同时加 3，x 等于多少？

题目：x - 3 = 5

参考答案：8

提示：把两边都写成加 3 后的算式。

讲解：x - 3 + 3 = 5 + 3，所以 x = 8。

2. 两边同时减 4，y 等于多少？

题目：y + 4 = 11

参考答案：7

提示：只减左边会破坏相等关系。

讲解：y + 4 - 4 = 11 - 4，所以 y = 7。

3. 先使 a - 1 单独在一边，再求 a。

题目：2(a - 1) = 10

参考答案：6

提示：先两边除以 2，再两边加 1。

讲解：a - 1 = 5，所以 a = 6。

4. 求 b，说明两边共同进行的运算。

题目：b / (-3) = 2

参考答案：-6

提示：两边同时乘-3，负数关系用公式表示。

讲解：b = 2 × (-3) = -6。

六、课堂检测与评价

1. 求 z，并解释两边为什么可以同时除以 3。

题目：3z = 18

参考答案：6

提示：3 不等于 0，两边同除以 3。

讲解：3z ÷ 3 = 18 ÷ 3，所以 z = 6。

2. 求 w，并写出两边共同进行的运算。

题目：w / 4 = 3

参考答案：12

提示：两边同时乘 4。

讲解：(w / 4) × 4 = 3 × 4，所以 w = 12。

七、参考案例及材料出处

1. 本轮专项：共同运算追问（v1）

来源：本轮专项：共同运算（已保存）

原文位置：本轮专项：共同运算（已保存） · 段落 2

依据摘录：本轮专项验收自编材料。x−3=5，两边同时加 3 得 x=8，代回 8−3=5。